

➤ Capacités attendues - Approcher la notion d'inconnue et d'équation dans une situation - Résoudre une équation de la forme $a + x = b$. - Résoudre une équation de la forme $ax + b = 0$. - Résoudre des problèmes se ramenant à des équations.	➤ Prérequis - Les opérations sur les nombres décimaux relatifs. - Développement et factorisation.	➤ Extensions - Équations. - Géométrie analytique. - Fonctions linéaires et affines. - Physique.	➤ Ressources - Manuel scolaire : Al Moufid, Compétence. - Orientations pédagogiques.
---	--	--	---

N° de la séance / durée	Contenu	Rôle de l'enseignant	Rôle de l'apprenant	Modalité	Temps	Remarques Postérieurs
1/55 min	Activités diagnostiques - Exercices 5 et 6 pages 76 - Exercice 1 page 96 - Exercice 1 et 2 pages 136	- Poser des questions - Motiver les élèves	- Accomplir la tâche. - Rechercher - Comparer	Individuel	30 min	Erreurs fréquentes :
2/55 min	I- Notion d'équation ▪ Activité de construction - Activité 1 ▪ Institutionnalisation - Définition - Remarques - Exemples ▪ Évaluation-remédiation - Exercice 1	- Expliquer les tâches et les consignes - Contrôle continu de la production des élèves - Remédiation	- Exposer la production - Poser des questions - Apporter les outils nécessaires	Binôme Binôme Individuel	15 min 15 min 25 min	Obstacles : Autres
3/ 55 min	II- Résolution d'équation ▪ Activité de construction - Activité 2 - Activité 3 ▪ Institutionnalisation - Règle 1 ▪ Évaluation-remédiation - Exercice 2 - Exercice 3			Binôme Individuel Individuel Individuel Individuel	15 min 10 min 10 min 10 min 10 min	
4 / 55 min	III- Résolution d'un problème ▪ Activité de construction - Problème 1 ▪ Institutionnalisation - Méthode de résolution ▪ Évaluation-remédiation - Problème 2			Binôme Individuel Individuel	25 min 10 min 25 min	
5 / 55 min	Autoévaluation Exercices 5 et 6 page 166 Exercice 19 page 168			Individuel	55 min	

Équations

Activités diagnostiques :- Exercices 5 et 6 pages 76

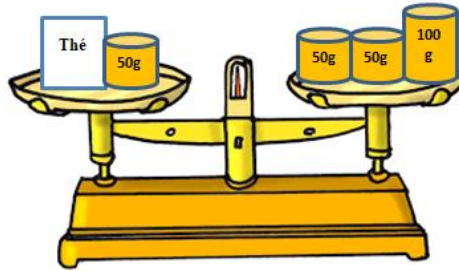
- Exercice 1 page 96

-Exercice 1 et 2 pages 136

I- Notion d'équation

Activité 1

La balance ci-dessous est en situation d'équilibre d'égalité :



1- Quelle est la masse de la boîte de thé ?

2- Écrire les étapes de la démarche que vous avez suivie pour trouver cette masse.

Définition

Une équation est une égalité qui contient une seule lettre.

Cette lettre est appelée l'inconnue.

Remarques

- Résoudre une équation c'est déterminer la valeur de l'inconnue.
- Cette valeur est appelée la solution de l'équation.

Exemples

$$x + 3 = 20$$

$$b + 5 = 13$$

$$y - 5 = 0$$

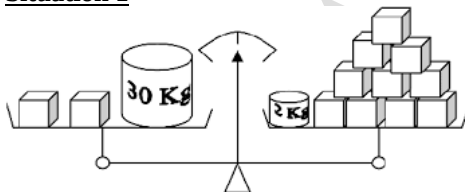
$$2c + 3 = 8$$

$$2t + 3 = 7t + 8$$

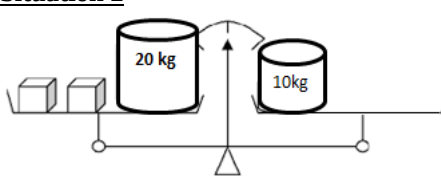
Exercice 1

Écris une équation exprimant chaque situation :

Situation 1



Situation 2



Situation 3 :

Ali et Meriem ont choisi au départ un même nombre:



J'ai multiplié mon nombre par 3 et j'ai ajouté au résultat 5



J'ai ajouté à mon nombre 21

Ali et Meriem ont trouvé le même nombre

II- Résolution d'équation

Activité 2

Résoudre les équations suivantes :

$$x - 3 = 0$$

$$x + 7 = 0$$

$$x + 8 = 23$$

$$x - 20 = 13$$

Activité 3

Résoudre les équations suivantes :

$$2x - 3 = x + 7$$

$$7x - 3 - x = x + 7$$

$$x - 3 = 7$$

Règle 1

a et b deux nombres décimaux relatifs données et x est l'inconnue.

- Si $a + x = b$ alors $x = b - a$

- Si $ax + b = 0$ alors $x = \frac{-b}{a}$ (avec $a \neq 0$)

Application :

Résoudre les équations suivantes :

$$7x = -49; \quad 13x = 139; \quad -1.2x = 12$$

$$9(x + 1) = 13x + 2$$

$$14x + 9 - x = 3 + 16x$$

III- Résolution d'un problème

Problème 1:

Dans un collège, Il y a 700 élèves ; le nombre de filles dépasse le nombre de garçon de 40. Déterminer le nombre de filles et le nombre de garçons.

- **Choix de l'inconnue**

On désigne par x le nombre de garçon, alors le nombre des filles est $x + 40$

- **Mise en équation**

Le nombre total des élèves est : 700

Donc : $x + x + 40 = 700$

- **Résolution de l'équation**

$$2x + 40 = 700$$

$$2x + 40 - 40 = 700 - 40$$

$$2x = 700 - 40$$

$$2x = 660$$

$$x = 660 \div 2$$

$$x = 330$$

- **Vérification et interprétation**

Le nombre des garçons est 330 et le nombre des filles est 370

Vérification : $330 + 370 = 700$

Méthode de résolution

Pour résoudre un problème, on suit les étapes suivantes :

- **Choix de l'inconnue**
- **Mise en équation**
- **Résolution de l'équation**
- **Vérification et interprétation**

Application

Ahmed et amine ont ensemble 150 DH. Ahmed a 30 DH de plus qu'Amine.

Combien possède chacun ?

- **Choix de l'inconnue**
Soit x , la somme d'argent que possède Amine.
Donc Ahmed a : $x + 30$
- **Mise en équation**
Puisqu'ils ont ensemble 150 DH, donc
 $x + (x + 30) = 150$
- **Résolution de l'équation**

$$2x + 30 = 150$$

$$2x + 30 - 30 = 150 - 30$$

$$2x = 120$$

$$x = 120 \div 2$$

$$x = 60$$

- **Vérification et interprétation**

Amine possède 60 DH et Ahmed possède 90 DH

Et on a

$$60 \text{ dh} + 90 \text{ dh} = 150 \text{ dh}$$